MBA 8948 - PROJET D'INTÉGRATION

FICHE SIGNALÉTIQUE

- **Ibrahima Ben Mady KEBE**
-
- **Session Automne 2024**
- **Groupe cours MBA8948 – Projet d'intégration**
- **Professeur(e) encadreur : Mr Michel Plaisent**
- **Nom de l'entreprise concernée : Hotel Monville**

Titre de la problématique de gestion abordée :

Les enjeux liés à la gestion des stocks de l'hotel Monville.

- **Résumé bref de la problématique :**

La problématique de Monville concerne une gestion inefficace des stocks de produits hôteliers (ustensiles, couverts, literies, serviettes, etc.), entraînant des ruptures fréquentes, des surplus inutiles et une difficulté à anticiper les besoins. Cette situation compromet la disponibilité des articles essentiels, affecte la satisfaction des clients et la qualité du service proposé, tout en générant des coûts supplémentaires.
Monville doit mettre en place un système de gestion de stock optimisé, adapté aux rotations rapides et aux particularités des produits, pour mieux contrôler les niveaux d'inventaire et améliorer l'efficacité opérationnelle.

****Certaines données de ce document ont été prises en interne par le biais d'un entretien avec les départements concernés ou par des résultats actuels dans l'hotel. Cela me sont accessibles car je travaille labas.**

Table des matières

Introduction 4

1- Mise en situation et présentation de la problématique 5

1.1. Contexte général de l'industrie hôtelière 5

1.1.1 Présentation du secteur hôtelier au Québec et au Canada 5

1.1.2. Importance de la gestion des stocks dans l'hôtellerie 5

1.1.3. Spécificités des produits hôteliers 5

1.2. Présentation de l'Hôtel Monville 7

1.2.1. Historique et positionnement sur le marché 7

1.2.2. Structure organisationnelle et services offerts 8

1.2.3. Engagement local et durable 8

1.2.4. Activités événementielles et filiale de banquet 9

1.3. Analyse de la gestion actuelle des stocks à l'Hôtel Monville 9

1.3.1. Processus d'approvisionnement et de stockage 9

1.3.2. Outils et systèmes utilisés pour la gestion des stocks 10

1.3.3. Rôles et responsabilités des différents départements 10

1.4. Identification des dysfonctionnements et de leurs impacts 11

1.4.1. Ruptures de stock fréquentes et leurs conséquences 11

1.4.2. Surplus de produits et coûts associés 12

1.4.3. Difficultés dans la prévision des besoins 12

1.4.4. Impact sur la satisfaction des clients et la qualité du service 13

1.4.5.Conséquences financières pour l'hôtel 13

1.5. Problématique de la gestion des stocks à l'Hôtel Monville 14

1.5.1. Synthèse des défis identifiés 14

1.5.2.Questions de recherche découlant de la problématique 14

1.5.3. Objectifs du projet pour améliorer la gestion des stocks 15

1.6. Justification de l'étude 15

1.6.1. Pertinence de la recherche pour l'Hôtel Monville 15

1.6.2.Apports attendus en termes d'efficacité opérationnelle 16

1.6.3. Contribution à la littérature sur la gestion des stocks dans l'hôtellerie 16

2. Brève revue de la littérature rattachée aux concepts théoriques qui seront abordés 17

2.1. Concepts fondamentaux de la gestion des stocks 17

2.1.1. Définition et importance des stocks 17

2.1.2. Objectifs de la gestion des stocks 17

2.1.3. Les Principaux types de stocks dans le secteur hôtelier : 17

2.2. Modèles et stratégies de gestion des stocks 18

2.2.1. Modèles de gestion des stocks traditionnels 18

2.2.2. Approches modernes et innovantes en gestion des stocks 19

2.2.3. Stratégies de réapprovisionnement et de rotation des stocks 21

2.3. Outils technologiques pour la gestion des stocks en hôtellerie 22

2.3.1.Systèmes informatisés de gestion des stocks : 22

2.3.2.Utilisation de l'automatisation et de l'intelligence artificielle (IA) : 23

2.3.3.Avantages et défis de l'intégration technologique : 25

2.4. Facteurs influençant la gestion des stocks dans l'industrie hôtelière 25

Saisonnalité et fluctuations de la demande : ... 26

2.5. Synthèse des meilleures pratiques et recommandations ... 27
2.5.1. Résumé des approches efficaces en gestion des stocks : ... 27
2.5.2. Recommandations pour l'application à l'Hôtel Monville : ... 28
2.5.3. Identification des lacunes dans la littérature et propositions pour de futures recherches : ... 29

3. Méthodologie d'analyse et diagnostic de la situation ... 30

3.1. Approche méthodologique ... 30
3.1.1. Choix de la méthodologie : ... 30
3.1.2. Collecte des données : ... 31
3..3.3. Échantillonnage : ... 31

3.2. État des lieux de la gestion des stocks à l'Hôtel Monville ... 32
A- Processus d'approvisionnement et de stockage ... 32
B- Technologies et outils de gestion utilisés ... 36
C- Organisation interne et responsabilités ... 37

3.3. Identification des dysfonctionnements et impacts ... 38
3.3.1. Problèmes de rupture et de surstockage : ... 38
3.3.2. Manque d'anticipation et difficultés de prévision : ... 39
3.3.3. Impact sur la satisfaction client et rentabilité : ... 40

3.4. Analyse comparative et benchmarks ... 41
3.4.1. Étude des meilleures pratiques dans d'autres hôtels : ... 41
3.4.2. Benchmarking des outils et méthodes modernes : ... 43

4. Résultats, plan d'action et recommandations ... 44

4.1. Résultats de l'analyse ... 45
4.1.1. Synthèse des principaux problèmes identifiés : ... 45
4.1.2. Indicateurs de performance évalués : ... 45
4.1.3. Évaluation des coûts liés à la mauvaise gestion des stocks : ... 46

4.2. Stratégies et plan d'action pour l'optimisation des stocks ... 46
4.2.1. Mise en place d'un système de gestion optimisé : ... 46
4.2.2. Amélioration des processus d'approvisionnement : ... 46
4.2.3. Automatisation et digitalisation : ... 47
4.3. Mesures d'accompagnement et suivi des performances ... 47
4.3.1 Formation du personnel et sensibilisation : ... 47
4.3.2. Indicateurs de suivi et évaluation des résultats : ... 47
4.3.3. Ajustements continus et perspectives d'amélioration : ... 48

4.4. Budget estimatif pour l'adoption d'une solution ERP intelligente (SAP Hospitality + IoT + IA) ... 48
1. Objectif : ... 48
2. Composantes du projet ... 48
3. Justification des coûts ... 49
4. Coût vs Bénéfices (sur 3 ans) ... 49
Exemple réel d'application : Fairmont Le Château Frontenac ... 50

Chapitre 5 : Conclusion ... 51

Introduction

Monville, entreprise hôtelière de renom basée au Canada, est reconnue pour son engagement envers l'excellence du service et sa capacité à offrir une expérience client exceptionnelle. Cependant, comme beaucoup d'acteurs de l'industrie hôtelière, Monville fait face à des défis structurels dans la gestion de ses stocks, un domaine crucial pour garantir la satisfaction des clients et maintenir la qualité des services proposés.

La gestion des stocks dans un environnement hôtelier est particulièrement complexe. Elle implique une grande variété de produits, allant des articles de literie et de toilette à des ustensiles de cuisine et autres fournitures essentielles. Une mauvaise gestion dans ce domaine peut rapidement se traduire par des ruptures de stock, des surplus inutiles et des coûts d'entreposage élevés. Ces problèmes, lorsqu'ils ne sont pas traités, peuvent avoir des répercussions importantes sur l'expérience client, la réputation de l'hôtel et la rentabilité globale.

Actuellement, Monville se trouve confronté à des ruptures fréquentes d'articles essentiels, tels que les serviettes et les draps, ce qui entraîne des retards dans la préparation des chambres et une insatisfaction croissante de la part des clients. Parallèlement, certains produits saisonniers ou moins demandés s'accumulent, immobilisant des capitaux et encombrant les espaces de stockage. Ces problèmes sont exacerbés par une prévision insuffisante des besoins, une faible coordination avec les fournisseurs et un manque de technologies modernes pour automatiser et optimiser les processus.

Les enjeux de la gestion des stocks vont bien au-delà de la simple disponibilité des produits. Une gestion inefficace peut entraîner une hausse significative des coûts d'exploitation, réduire la flexibilité opérationnelle et affecter la capacité de l'hôtel à répondre rapidement aux fluctuations de la demande, notamment lors des périodes de pointe. À l'inverse, une gestion optimisée des stocks permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi d'améliorer l'expérience client, de renforcer la compétitivité et d'assurer une utilisation efficace des ressources disponibles.

Ce rapport vise à analyser en profondeur les pratiques actuelles de gestion des stocks chez Monville, à identifier les lacunes et les opportunités, et à proposer un plan stratégique adapté aux besoins de l'entreprise. Pour ce faire, nous nous appuierons sur les meilleures pratiques internationales dans l'industrie hôtelière,

des données statistiques fiables et des outils modernes, tels que les systèmes ERP et les technologies d'analyse prédictive. En adoptant ces solutions, Monville pourra non seulement résoudre ses problèmes actuels, mais aussi établir une base solide pour soutenir sa croissance future et maintenir sa croissance dans le secteur hôtelier au Canada.

1- Mise en situation et présentation de la problématique

1.1. Contexte général de l'industrie hôtelière

1.1.1. Présentation du secteur hôtelier au Québec et au Canada

L'industrie hôtelière canadienne est un pilier essentiel de l'économie nationale, contribuant de manière significative au produit intérieur brut (PIB) et à l'emploi. En 2024, la taille du marché hôtelier au Canada est estimée à 22,86 milliards USD, avec une projection d'atteindre 27,08 milliards USD d'ici 2029, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,45 % sur cette période.
Cette croissance est soutenue par une augmentation des voyages d'affaires et de loisirs, ainsi que par une reprise notable après les perturbations causées par la pandémie de COVID-19.

1.1.2. Importance de la gestion des stocks dans l'hôtellerie

Dans ce contexte de croissance, la gestion efficace des stocks revêt une importance cruciale pour les établissements hôteliers. Une gestion optimisée des stocks permet non seulement de réduire les coûts opérationnels, mais aussi d'améliorer la satisfaction des clients en garantissant la disponibilité des produits essentiels. Selon une analyse de Statistique Canada, la proportion d'entreprises signalant des obstacles liés au maintien des niveaux de stocks a diminué, passant de 18,6 % au premier trimestre de 2022 à 5,9 % au troisième trimestre de 2024, reflétant une amélioration dans la gestion des stocks au sein des entreprises canadiennes.

1.1.3. Spécificités des produits hôteliers

Les produits hôteliers englobent une vaste gamme d'articles, notamment les ustensiles, couverts, literies, serviettes, produits de toilette, et autres fournitures nécessaires au fonctionnement quotidien d'un établissement. La gestion de ces stocks présente des défis uniques :

1. Diversité des articles : Les hôtels doivent gérer une variété d'articles de différentes catégories, chacun ayant ses propres spécifications en termes de stockage et de rotation.
2. Péremption et usure : Certains produits, comme les articles de toilette ou les denrées alimentaires, ont une durée de vie limitée, nécessitant une rotation régulière pour éviter le gaspillage. De plus, des articles tels que la literie et les serviettes subissent une usure constante et doivent être remplacés périodiquement pour maintenir la qualité du service.
3. Fluctuations de la demande : La demande pour certains produits peut varier en fonction de la saison, des événements locaux ou des taux d'occupation, rendant la prévision des besoins en stocks complexe.

Une gestion inefficace des stocks peut entraîner des ruptures, des surplus inutiles et des difficultés à anticiper les besoins, compromettant ainsi la disponibilité des articles essentiels et affectant la satisfaction des clients. Par exemple, une étude a montré que la qualité du service, influencée par la disponibilité des produits, a un impact direct sur la satisfaction et la fidélité des clients.

La gestion efficace des stocks est cruciale pour les hôtels en Amérique du Nord, car elle influence directement la satisfaction des clients et la rentabilité de l'établissement. Voici quelques exemples concrets illustrant cette importance :

⇒ Hôtel Lac Kivu Lodge

Une étude menée sur l'Hôtel Lac Kivu Lodge a mis en évidence les défis liés à une gestion inefficace des stocks. Entre 2009 et 2011, l'établissement a rencontré des problèmes de surstockage et de sous-stockage, entraînant des pertes financières et une diminution de la satisfaction client. Cette situation souligne la nécessité d'une gestion rigoureuse des stocks pour éviter le gaspillage et garantir la disponibilité des produits essentiels.

⇒ Utilisation de l'IA dans l'industrie hôtelière

Certains hôtels nord-américains ont adopté des solutions basées sur l'intelligence artificielle pour optimiser la gestion des stocks. Par exemple, en analysant le flux de commandes du service de chambre, ces outils peuvent identifier les périodes de forte demande et les plats les plus populaires par segment de clientèle. Ces informations permettent d'optimiser le menu, d'améliorer la gestion des stocks et de réduire le gaspillage alimentaire.

⇒ Mise en œuvre de systèmes de gestion des stocks automatisés

De nombreux hôtels en Amérique du Nord ont adopté des systèmes de gestion des stocks automatisés pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Ces systèmes permettent de suivre en temps réel les niveaux de stock, de prévoir les besoins en approvisionnement et de réduire les erreurs humaines. Par exemple, l'utilisation d'un logiciel de gestion des stocks peut aider à limiter les variations des coûts alimentaires, le surstockage, le gaspillage et le vol dans tous les points de vente de l'hôtel.

Ces exemples démontrent que la mise en place de stratégies efficaces de gestion des stocks est essentielle pour les hôtels en Amérique du Nord. Une gestion optimisée permet non seulement de réduire les coûts opérationnels, mais aussi d'améliorer la satisfaction des clients en garantissant la disponibilité des produits et services essentiels.

Sources : get.apicbase.com, canarytechnologies.com, fr.scribd.com, afrsj.com, www150.statcan.gc.ca, mordorintelligence.com.

1.2. Présentation de l'Hôtel Monville

1.2.1. Historique et positionnement sur le marché

Inauguré en mars 2018, l'Hôtel Monville est un établissement quatre étoiles situé au cœur du centre-ville de Montréal, à proximité du Palais des congrès, du Vieux-Montréal et du Quartier des spectacles. Conçu par la firme ACDF Architecture, l'hôtel se distingue par son design moderne et son intégration des technologies de pointe, reflétant l'esprit innovant de Montréal. Avec ses 269 chambres, dont 54 suites, l'Hôtel Monville vise à offrir une expérience unique qui allie confort, modernité et immersion dans la culture locale.

1.2.2. Structure organisationnelle et services offerts

L'Hôtel Monville adopte une approche novatrice en matière de service à la clientèle, en intégrant des technologies avancées pour améliorer l'expérience des clients. Par exemple, l'hôtel propose un enregistrement rapide via des bornes électroniques, permettant au personnel de se concentrer davantage sur l'assistance personnalisée aux clients. De plus, il est le premier hôtel au Canada à offrir un service de chambre assuré par un robot autonome, développé par la firme californienne SAVIOKE, qui livre directement les commandes aux chambres des clients.

Parmi les services proposés, on trouve :

- Un Centre de remise en forme : accessible 24h/24 pour répondre aux besoins des clients à tout moment.
- Une Terrasse sur le toit : située au 20e étage, offrant une vue panoramique sur la ville.
- Un service de conciergerie : disponible pour assister les clients dans leurs réservations et fournir des recommandations locales.
- Wi-Fi gratuit : disponible dans tout l'établissement pour assurer une connectivité constante.
- Le service de voiturier : disponible 24h/24, avec des options de recharge pour véhicules électriques.
- Un restaurant, le Monème, qui sert une cuisine généreuse inspirée de la gastronomie française, mettant en valeur des produits de qualité et de saison, avec un accent sur le meilleur du Québec.
- Plus de 4 000 pieds carrés d'espace événementiel pour des réunions et des événements.

Ces services visent à offrir aux clients une expérience confortable et moderne, tout en mettant en valeur l'hospitalité montréalaise.

1.2.3. Engagement local et durable

L'Hôtel Monville intègre l'esprit de Montréal dans l'ensemble de son établissement, avec des œuvres d'art du photographe de renommée mondiale Valérie Jodoin Keaton, des uniformes du personnel conçus par

Frank and Oak, un éclairage des chambres par Lambert et Fils, et des produits de soins personnels 100 % naturels de Oneka. Ces initiatives reflètent l'engagement de l'hôtel envers la communauté locale et la durabilité.

1.2.4. Activités événementielles et filiale de banquet

L'Hôtel Monville dispose de plus de 4 000 pieds carrés d'espace événementiel, répartis en plusieurs salles de réunion modulables, équipées des dernières technologies audiovisuelles. Ces espaces sont conçus pour accueillir divers types d'événements, tels que des conférences, des réunions d'affaires, des mariages et d'autres célébrations. De plus, la terrasse sur le toit offre un cadre exceptionnel pour des événements en plein air, avec une vue imprenable sur la métropole.

L'hôtel propose également des services de restauration pour les événements, avec une cuisine inspirée de la gastronomie française et mettant en avant des produits locaux de qualité. Cette offre culinaire vise à enrichir l'expérience des participants et à refléter la richesse gastronomique du Québec.

En intégrant des technologies innovantes et en offrant une gamme complète de services, l'hôtel Monville se positionne comme un acteur clé sur le marché hôtelier montréalais, répondant aux besoins des voyageurs modernes tout en célébrant la culture locale.

Sources : mtl.org, tripadvisor.com, hotelmonville.com, bonjourquebec.com.

1.3. Analyse de la gestion actuelle des stocks à l'Hôtel Monville

1.3.1. Processus d'approvisionnement et de stockage

Une gestion efficace des stocks est essentielle pour assurer le bon fonctionnement de l'Hôtel Monville, notamment en ce qui concerne la disponibilité des produits hôteliers tels que les ustensiles, couverts, literies et serviettes et les produits réservés au banquet qui constitue aussi une part essentielle dans le chiffre d'affaire de l'hôtel d'environ 8,5 millions de dollars. Cette section examine les processus

d'approvisionnement et de stockage, les outils et systèmes utilisés pour la gestion des stocks, ainsi que les rôles et responsabilités des différents départements impliqués.

Pour ce qui est du processus d'approvisionnement, l'hôtel Monville adopte une approche proactive en matière de développement durable et d'efficacité énergétique, ce qui influence ses processus d'approvisionnement. Par exemple, l'hôtel privilégie les produits locaux pour réduire son empreinte écologique. Les produits de bain proviennent d'une ferme biologique des Cantons de l'Est, et les lampes de l'hôtel sont conçues par des artisans locaux. Cette orientation vers l'achat local permet de soutenir les entreprises régionales et de réduire les délais de livraison, mais nécessite une coordination étroite avec les fournisseurs pour assurer la disponibilité continue des produits.

En ce qui concerne le stockage, l'hôtel a mis en place des politiques visant à réduire le gaspillage. Par exemple, une politique « zéro papier » a été instaurée dans les chambres, et des systèmes interactifs de télévision fournissent toutes les informations nécessaires aux clients, réduisant ainsi le besoin de documents imprimés. De plus, l'hôtel ne propose pas de bouteilles d'eau en plastique et utilise uniquement des pailles compostables dans son restaurant, ce qui réduit le besoin de stocker ces articles.

1.3.2. Outils et systèmes utilisés pour la gestion des stocks

L'Hôtel Monville intègre des technologies innovantes pour améliorer l'efficacité opérationnelle, notamment un robot autonome pour le service en chambre et des bornes électroniques pour l'enregistrement des clients. Bien que les sources disponibles ne fournissent pas de détails spécifiques sur les systèmes de gestion des stocks utilisés, l'adoption de telles technologies suggère une orientation vers l'automatisation et l'efficacité. L'utilisation de systèmes de gestion des stocks automatisés pourrait permettre un suivi en temps réel des niveaux de stock, facilitant les décisions de réapprovisionnement et réduisant les erreurs humaines.

1.3.3. Rôles et responsabilités des différents départements

Une gestion efficace des stocks nécessite une collaboration entre plusieurs départements de l'hôtel, notamment les services d'approvisionnement, de restauration, d'entretien ménager et de maintenance. Par exemple, le service d'entretien ménager est responsable de la gestion des stocks de literie et de serviettes,

en s'assurant que les niveaux sont suffisants pour répondre aux besoins quotidiens des clients. Le service de restauration gère les stocks de denrées alimentaires et de boissons, en tenant compte des menus prévus et des réservations. Le service du banquet est responsable de la gestion de tout ce qui est table, chaises et tout autre matériel de banquet. Le service d'approvisionnement travaille en étroite collaboration avec ces départements pour passer des commandes en temps opportun et maintenir des relations solides avec les fournisseurs locaux.

L'hôtel Monville met en œuvre des pratiques d'approvisionnement et de stockage alignées sur ses engagements en matière de durabilité et d'innovation. Bien que des informations spécifiques sur les systèmes de gestion des stocks ne soient pas disponibles, l'intégration de technologies modernes et la collaboration interdépartementale jouent probablement un rôle clé dans la gestion efficace des stocks de l'hôtel.

Source : hotelmonville.com.

1.4. Identification des dysfonctionnements et de leurs impacts

Une gestion inefficace des stocks peut entraîner plusieurs dysfonctionnements au sein d'un établissement hôtelier comme l'Hôtel Monville. Ces dysfonctionnements ont des répercussions directes sur les opérations, la satisfaction des clients et la rentabilité de l'hôtel. Cette section examine les principaux problèmes liés à la gestion des stocks et leurs impacts.

1.4.1. Ruptures de stock fréquentes et leurs conséquences

Les ruptures de stock se produisent lorsque les produits nécessaires ne sont pas disponibles au moment opportun. Dans le secteur hôtelier, cela peut concerner des articles essentiels tels que la literie, les serviettes ou les produits de toilette. Les conséquences incluent :

- Insatisfaction des clients : Les clients s'attendent à ce que les commodités de base soient disponibles. L'absence de ces articles peut entraîner une frustration et une perception négative de l'établissement. Selon une analyse, une mauvaise gestion des stocks peut

entraîner des problèmes de stockage, comme la détérioration des produits ou des dates d'expiration dépassées, affectant directement la qualité des produits livrés aux clients.

- Perte de revenus : L'incapacité à fournir des services ou des produits attendus peut conduire à des annulations ou à une réduction des ventes. Par exemple, une rupture de stock peut entraîner une hausse des coûts de stockage, de la production et des frais de transport lorsque la commande est urgente ou doit être expédiée de manière coûteuse pour éviter la rupture de stock.

1.4.2. Surplus de produits et coûts associés

À l'inverse, le surstockage survient lorsque l'hôtel dispose de quantités excessives de certains articles. Les impacts négatifs comprennent :

- Coûts de stockage accrus : Le stockage d'un excès de produits nécessite de l'espace et des ressources supplémentaires, augmentant ainsi les coûts opérationnels. Une mauvaise gestion des stocks peut entraîner des problèmes de stockage, comme la détérioration des produits ou des dates d'expiration dépassées, affectant directement la qualité des produits livrés aux clients.
- Gaspillage : Certains produits, notamment les denrées périssables, peuvent se détériorer avant d'être utilisés, entraînant des pertes financières. Une mauvaise gestion des stocks peut entraîner des problèmes de stockage, comme la détérioration des produits ou des dates d'expiration dépassées, affectant directement la qualité des produits livrés aux clients.

1.4.3. Difficultés dans la prévision des besoins :

Une prévision inexacte de la demande peut entraîner des ruptures de stock ou des surplus. Les défis associés incluent :

- Variabilité de la demande : Les fluctuations saisonnières ou les événements spéciaux peuvent rendre la prévision des besoins en stocks complexe. Les principaux défis de la logistique hôtelière dans la gestion des stocks incluent la prévision précise de la demande,

la gestion des périssables pour éviter le gaspillage, l'optimisation des espaces de stockage limités et la coordination des livraisons pour assurer la disponibilité sans excès de stock.

- Manque de données précises : Sans systèmes de suivi appropriés, il est difficile d'anticiper les besoins réels en temps opportun. Les principaux défis de la logistique hôtelière dans la gestion des stocks incluent la prévision précise de la demande, la gestion des périssables pour éviter le gaspillage, l'optimisation des espaces de stockage limités et la coordination des livraisons pour assurer la disponibilité sans excès de stock.

1.4.4. Impact sur la satisfaction des clients et la qualité du service :

La disponibilité des produits et services est essentielle pour garantir une expérience client positive. Les dysfonctionnements dans la gestion des stocks peuvent entraîner :

- Détérioration de la réputation : Les clients insatisfaits sont susceptibles de partager leurs expériences négatives, affectant la réputation de l'hôtel. Une mauvaise gestion des stocks peut entraîner des problèmes de stockage, comme la détérioration des produits ou des dates d'expiration dépassées, affectant directement la qualité des produits livrés aux clients.
- Perte de fidélité : Les clients mécontents peuvent choisir de ne pas revenir, préférant des concurrents offrant un service plus fiable. Une mauvaise gestion des stocks peut entraîner des problèmes de stockage, comme la détérioration des produits ou des dates d'expiration dépassées, affectant directement la qualité des produits livrés aux clients.

1.4.5. Conséquences financières pour l'hôtel :

Les dysfonctionnements dans la gestion des stocks ont des répercussions financières significatives :

- Perte de chiffre d'affaires : Les ventes manquées en raison de ruptures de stock ou de services non disponibles réduisent les revenus. Une entreprise en sous-stockage qui ne dispose pas de tous ses produits encourt des risques majeurs, notamment l'insatisfaction de sa clientèle qui peut perdre confiance en elle, et la perte de chiffre d'affaires (Environ 425 000 CAD d'après le responsable des ventes de l'hôtel), les clients pouvant décider de porter leur choix sur un autre produit ou une marque.

- Coûts supplémentaires : Les commandes urgentes pour pallier les ruptures ou le gaspillage dû au surstockage augmentent les dépenses. Une rupture de stock peut entraîner une hausse des coûts de stockage, de la production et des frais de transport lorsque la commande est urgente ou doit être expédiée de manière coûteuse pour éviter la rupture de stock.

Sources : hotelmonville.com, mobility-cloud.io, fastmag.fr, apsynet.fr, studysmarter.fr.

1.5. Problématique de la gestion des stocks à l'Hôtel Monville

La gestion des stocks à l'hôtel Monville présente plusieurs défis majeurs qui impactent directement l'efficacité opérationnelle et la satisfaction de la clientèle.

1.5.1. Synthèse des défis identifiés

- **Ruptures de stock fréquentes** : L'absence de produits essentiels tels que les ustensiles, couverts, literies et serviettes perturbe le service et nuit à l'expérience client.
- **Surplus de produits** : Une accumulation excessive de certains articles entraîne des coûts supplémentaires liés au stockage et au risque de péremption ou d'obsolescence.
- **Difficultés dans la prévision des besoins** : Une anticipation inadéquate des fluctuations de la demande, notamment en lien avec les activités événementielles et la filiale de banquet, conduit à une gestion inefficace des stocks.

1.5.2. Questions de recherche découlant de la problématique

1. Quels sont les facteurs principaux contribuant aux ruptures et aux surplus de stock à l'Hôtel Monville ?
2. Comment les méthodes modernes de gestion des stocks peuvent-elles être adaptées aux spécificités de l'Hôtel Monville ?
3. Quel est l'impact financier d'une gestion inefficace des stocks sur la rentabilité de l'hôtel ?

4. Quelles technologies ou systèmes pourraient améliorer la précision des prévisions de la demande et l'efficacité de la gestion des stocks ?

1.5.3. Objectifs du projet pour améliorer la gestion des stocks

- **Optimiser les niveaux de stock** : Mettre en place des stratégies pour maintenir un équilibre entre disponibilité des produits et minimisation des surplus, en s'appuyant sur des données précises et des prévisions fiables.
- **Améliorer les processus d'approvisionnement** : Collaborer étroitement avec les fournisseurs pour réduire les délais de livraison et assurer une réactivité accrue face aux variations de la demande.
- **Intégrer des outils technologiques avancés** : Adopter des systèmes de gestion des stocks informatisés, tels que des logiciels spécialisés ou des solutions basées sur l'Internet des Objets (IoT), pour un suivi en temps réel et une automatisation des tâches répétitives.
- **Former le personnel aux meilleures pratiques** : Sensibiliser et former les équipes aux techniques modernes de gestion des stocks, afin de garantir une application cohérente des nouvelles procédures et une amélioration continue des performances.

En abordant ces axes, l'Hôtel Monville pourra non seulement réduire les coûts liés à une gestion inefficace des stocks, mais également améliorer la satisfaction de sa clientèle en garantissant la disponibilité constante des produits essentiels.

1.6. Justification de l'étude

1.6.1. Pertinence de la recherche pour l'Hôtel Monville

L'Hôtel Monville, reconnu pour son design moderne et ses innovations technologiques, vise à offrir une expérience client exceptionnelle. Cependant, une gestion inefficace des stocks peut compromettre cet objectif en entraînant des ruptures de stock ou des surplus, affectant ainsi la satisfaction des clients et la rentabilité de l'établissement. Une étude approfondie de la gestion des stocks est donc essentielle pour identifier les lacunes actuelles et proposer des solutions adaptées, permettant à l'hôtel de maintenir ses standards élevés et de renforcer sa position sur le marché.

1.6.2. Apports attendus en termes d'efficacité opérationnelle

Une gestion optimisée des stocks présente plusieurs avantages pour l'Hôtel Monville :

- Réduction des coûts : En évitant le surstockage, l'hôtel peut diminuer les dépenses liées au stockage et au gaspillage de produits périssables.
- Amélioration de la satisfaction client : Une disponibilité constante des produits essentiels garantit une expérience client positive, renforçant ainsi la fidélité et la réputation de l'hôtel.
- Optimisation des ressources : Une meilleure prévision des besoins permet une allocation plus efficace des ressources humaines et matérielles, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle globale.

1.6.3. Contribution à la littérature sur la gestion des stocks dans l'hôtellerie

Bien que la gestion des stocks soit un sujet largement étudié dans divers secteurs, son application spécifique à l'hôtellerie, notamment dans des établissements innovants comme l'Hôtel Monville, mérite une attention particulière. Cette étude apportera une contribution significative en :

- Fournissant des données empiriques : L'analyse des pratiques de l'Hôtel Monville enrichira la base de connaissances existante sur la gestion des stocks dans l'hôtellerie.
- Proposant des solutions innovantes : Les recommandations issues de cette recherche pourront servir de référence pour d'autres établissements cherchant à améliorer leur gestion des stocks.
- Encourageant de futures recherches : Cette étude pourra inspirer d'autres chercheurs à explorer davantage les défis et les solutions liés à la gestion des stocks dans le secteur hôtelier.

Sources : mapal-os.com, combohr.com, fiducial.fr.

2. Brève revue de la littérature rattachée aux concepts théoriques qui seront abordés

2.1. Concepts fondamentaux de la gestion des stocks

2.1.1. Définition et importance des stocks

Les stocks représentent l'ensemble des biens et des matériaux qu'une entreprise conserve en réserve pour une utilisation future ou pour la vente. Dans le secteur hôtelier, cela inclut des articles tels que la literie, les serviettes, les produits de toilette, les denrées alimentaires et les boissons. Une gestion efficace des stocks est cruciale pour assurer la disponibilité des produits nécessaires, optimiser les coûts et garantir une expérience client de qualité.

2.1.2. Objectifs de la gestion des stocks

Les principaux objectifs de la gestion des stocks dans l'hôtellerie sont les suivants :

- Assurer la disponibilité des produits : Veiller à ce que les articles essentiels soient toujours en stock pour répondre aux besoins des clients.
- Minimiser les coûts : Réduire les dépenses liées au stockage, au gaspillage et aux commandes urgentes.
- Optimiser l'espace de stockage : Utiliser efficacement l'espace disponible pour éviter l'encombrement et faciliter l'accès aux produits.
- Améliorer la satisfaction client : Garantir que les clients disposent des produits et services attendus, contribuant ainsi à une expérience positive.
- Réduire le gaspillage : Mettre en place des pratiques telles que la rotation des stocks selon la méthode "premier entré, premier sorti" (FIFO) pour minimiser les pertes liées aux produits périssables.

Les Principaux types de stocks dans le secteur hôtelier :

Dans l'industrie hôtelière, les stocks peuvent être classés en plusieurs catégories :

- Stocks de produits alimentaires et boissons : Incluent les ingrédients pour la cuisine, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, ainsi que les produits finis prêts à être servis aux clients.
- Stocks de linge : Comprennent la literie, les serviettes, les nappes et autres articles textiles utilisés dans les chambres et les espaces communs.
- Stocks de produits d'accueil : Englobent les articles de toilette, les kits de couture, les pantoufles et autres commodités offertes aux clients.
- Stocks de produits d'entretien : Regroupent les produits de nettoyage, les équipements d'entretien et les fournitures nécessaires au maintien de la propreté de l'établissement.
- Stocks de fournitures diverses : Incluent les articles de bureau, les ampoules, les piles et autres fournitures nécessaires au fonctionnement quotidien de l'hôtel.

Sources : vandemoorteleprofessional.com, fiducial.fr.

2.2. Modèles et stratégies de gestion des stocks

2.2.1. Modèles de gestion des stocks traditionnels

Les modèles traditionnels de gestion des stocks reposent sur des principes éprouvés visant à optimiser la disponibilité des produits tout en minimisant les coûts liés aux stocks. Parmi les principaux modèles, on trouve :

⇒ **Le modèle du stock de sécurité**

- Ce modèle consiste à maintenir un certain niveau de stock pour éviter les ruptures en cas de fluctuations de la demande ou de retards d'approvisionnement.
- Utilisé principalement dans les entreprises où la demande est incertaine.
- Le stock de sécurité est calculé selon la formule :

Stock de sécurité = $Z \times \sigma \times \sqrt{D}$

Où :

⇒ Z est le coefficient de service (niveau de confiance en %),

⇒ σ est l'écart-type de la demande

⇒ D est la période de réapprovisionnement.

⇒ **Le modèle du point de commande**

- Ce modèle repose sur un seuil prédéfini à partir duquel une commande est passée.
- Utilisé pour éviter les ruptures de stock tout en minimisant les coûts de stockage.
- La formule de calcul est : Point de commande = (Demande quotidienne × Délai de livraison)+Stock de sécurité

⇒ **La gestion par lot économique (EOQ - Economic Order Quantity)**

- Ce modèle cherche à minimiser les coûts totaux de commande et de stockage.
- La quantité optimale de commande est calculée avec la formule de Wilson :

EOQ = √2DS/H

- Où :
  - ⇒ D est la demande annuelle,
  - ⇒ S est le coût de commande,
  - ⇒ H est le coût de stockage par unité.

2.2.2. Approches modernes et innovantes en gestion des stocks

Les nouvelles approches intègrent la technologie et les principes de gestion allégée pour optimiser les flux.

A. La méthode Juste-à-temps (JIT - Just In Time)

- Approche issue du modèle Toyota, qui vise à minimiser les stocks en ne commandant que les quantités nécessaires.
- Objectif : éliminer le gaspillage et améliorer la fluidité de production.
- Avantages : réduction des coûts de stockage et meilleure réactivité.
- Inconvénients : risque élevé en cas de retard des fournisseurs.

B. La gestion des stocks par la blockchain et l'IA

- Utilisation de l'intelligence artificielle pour prévoir la demande et ajuster automatiquement les niveaux de stock.
- La blockchain permet une meilleure traçabilité des stocks et réduit les risques de fraude.

C. La gestion des stocks en temps réel avec l'IoT

- Les objets connectés (capteurs RFID, QR codes) permettent un suivi instantané des stocks.
- Réduction des erreurs humaines et amélioration de la précision des données.

Tableau comparatif des modèles de gestion des stocks :

Modèle	Principe	Avantages	Inconvénients	Utilisation typique
Stock de sécurité	Maintenir un niveau de stock minimum pour éviter les ruptures en cas de fluctuations de la demande ou de retards d'approvisionnement.	- Réduction des ruptures de stock - Assurance de la continuité des opérations	- Coûts de stockage élevé si le stock de sécurité est surévalué - Immobilisation de capital	Entreprises avec des fluctuations de la demande ou des délais d'approvisionnement incertains
Point de commande	Passer une commande lorsqu'un seuil critique de stock est atteint, déterminé en fonction de la demande et du délai de livraison.	- Optimisation des commandes - Réduction des coûts liés aux ruptures de stock	- Nécessite un suivi précis des niveaux de stock - Sensible aux variations soudaines de la demande	Industrie manufacturière et commerce de détail avec une demande relativement stable
EOQ (Wilson)	Calculer la quantité optimale de commande qui minimise les coûts totaux de commande et de possession des stocks.	- Réduction des coûts de commande et de possession - Simplification de la planification des approvisionnements	- Supposition d'une demande constante - Ne prend pas en compte les remises sur quantité	Entreprises avec une demande stable et prévisible, souhaitant optimiser les coûts de commande
Juste-à-temps (JIT)	Produire et commander uniquement en fonction de la demande immédiate, réduisant ainsi les stocks au minimum nécessaire.	- Réduction significative des coûts de stockage - Amélioration de la qualité et de la flexibilité de la production	- Risque élevé de rupture en cas de retard des fournisseurs - Dépendance accrue envers les fournisseurs	Industrie automobile et manufacturière avec des processus de production bien synchronisés

Blockchain & IA	Utiliser l'intelligence artificielle pour prévoir la demande et ajuster les niveaux de stock, et la blockchain pour assurer la traçabilité.	- Précision accrue dans les prévisions - Meilleure traçabilité et transparence des transactions	- Coûts d'implémentation élevés - Besoin d'une expertise technologique avancée	Entreprises technologiques ou logistiques cherchant à optimiser leur chaîne d'approvisionnement
IoT en gestion des stocks	Utiliser des objets connectés pour suivre les stocks en temps réel, améliorer la précision des données et automatiser les processus.	- Visibilité en temps réel des niveaux de stock - Réduction des erreurs humaines	- Investissement initial important - Dépendance à la technologie et aux infrastructures réseau	Entreprises avec des entrepôts automatisés ou des besoins de suivi précis des stocks

Sources **:** obat.fr, syxperiane.com, mecalux.fr, blog.shippypro.com, braincorp.com, raja.fr, https://www.buymadeeasy.com, ideascale.com.

2.2.3. Stratégies de réapprovisionnement et de rotation des stocks

Les stratégies de réapprovisionnement visent à optimiser la disponibilité des stocks tout en minimisant les coûts.

A. La méthode FIFO (First In, First Out)

- Les produits les plus anciens sont vendus en premier.
- Utilisé dans les industries agroalimentaires pour éviter les pertes dues à la péremption.

B. La méthode LIFO (Last In, First Out)

- Les produits les plus récents sont vendus en premier.
- Utilisé principalement pour les matières premières et les produits non périssables.

C. La gestion par classification ABC

- Classement des articles en fonction de leur valeur et de leur importance :
  - **A** : Articles à forte valeur et faible quantité (20% des articles génèrent 80% du chiffre d'affaires).

- **B** : Articles intermédiaires.
- **C** : Articles à faible valeur mais en grande quantité.

Tableau récapitulatif des stratégies de rotation des stocks

Stratégie	Avantages	Inconvénients
FIFO	Réduction du gaspillage	Risque de rupture en cas de mauvaise gestion
LIFO	Réduction des coûts de stockage	Non adapté aux produits périssables
ABC	Optimisation des priorités	Nécessite une analyse fréquente

2.3. Outils technologiques pour la gestion des stocks en hôtellerie

L'hôtellerie repose sur une gestion efficace des stocks pour assurer un service de qualité. L'intégration de technologies modernes optimise la gestion des approvisionnements, réduit le gaspillage et améliore la rentabilité.

Systèmes informatisés de gestion des stocks :

Les solutions logicielles permettent d'automatiser la gestion des stocks, assurant un suivi précis des entrées et sorties des produits.

⇒ **Logiciels de gestion des stocks**

- **ERP (Enterprise Resource Planning)** : Intégration de la gestion des stocks avec la comptabilité, les achats et les ventes. Exemples : **SAP, Oracle, Microsoft Dynamics**.
- **Systèmes de gestion des stocks spécifiques à l'hôtellerie** : Adaptés aux besoins des hôtels pour gérer les stocks de linge, produits alimentaires et fournitures. Exemples : **Fidelio, Infor Hospitality, Material Control**.

Tableau comparatif des logiciels de gestion des stocks en hôtellerie

Logiciel	Fonctionnalités principales	Avantages	Inconvénients
Fidelio	**Gestion intégrée des stocks, liaison avec PMS**	**Interface conviviale, adapté aux hôtels**	**Coût élevé**
Material Control	**Suivi des coûts des stocks, alertes automatiques**	**Gestion avancée des coûts**	**Besoin de formation**
SAP ERP	**Intégration totale des opérations**	**Personnalisable**	**Mise en œuvre complexe**

Utilisation de l'automatisation et de l'intelligence artificielle (IA) :

L'automatisation et l'IA transforment la gestion des stocks en hôtellerie grâce à des systèmes intelligents capables d'optimiser les flux de produits.

⇒ Automatisation des commandes et du réapprovisionnement :

- **Utilisation de capteurs IoT : Pesées automatiques pour signaler le niveau des stocks en temps réel.**
- **Commande automatique : Les systèmes comme BlueCart et MarketMan passent des commandes aux fournisseurs selon les besoins estimés.**

⇒ Intelligence artificielle pour l'optimisation des stocks :

La gestion des stocks dans le milieu de l'hôtellerie devient essentielle pour une bonne optimisation des ressources. L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans la gestion des stocks a conduit au développement de plusieurs applications web innovantes. Voici quelques exemples notables :

- IBM Watson propose des solutions d'analyse prédictive pour la gestion des stocks en restauration et hôtellerie.

- **Optimix** : Cette application utilise l'IA pour analyser les historiques de ventes, prévoir la demande, proposer des commandes optimisées et gérer les livraisons. Elle offre également des fonctionnalités telles que le relevé de prix en ligne et hors ligne, le matching de produits, la cohérence des gammes, et des tableaux de bord pour le reporting.
- **SAP Integrated Business Planning** : SAP propose une solution d'optimisation des stocks qui utilise l'IA pour gérer et contrôler les niveaux de stocks de manière stratégique. L'application vise à améliorer la rentabilité, limiter les coûts et répondre efficacement à la demande des clients.
- **Blue Yonder** : Anciennement JDA Software, Blue Yonder offre des solutions basées sur l'IA pour la gestion de la chaîne logistique, incluant la prévision de la demande, l'optimisation des stocks et la gestion du transport. Leur module d'IA générative, Orchestrator, aide les entreprises à planifier en fonction de scénarios futurs et à collaborer plus efficacement face aux disruptions.
- **project44** : Cette plateforme fournit une visibilité complète sur les flux logistiques grâce à l'IA et au machine learning. Leur outil Movement GPT propose une interaction intuitive et en temps réel pour une gestion fluide des expéditions à travers le monde, réduisant les coûts et optimisant l'efficacité.
- **FourKites** : FourKites se distingue par sa capacité à suivre plus de 3 millions de livraisons par jour via l'IA. En s'appuyant sur des données issues de capteurs GPS, de conditions météorologiques et historiques, la solution permet d'anticiper les perturbations logistiques et de réduire les retards.

Ces principaux outils de gestion de stocks mis en place apportent des solutions sur :

- **La prédiction de la demande :** Les algorithmes d'IA analysent les données historiques, les tendances saisonnières et les taux d'occupation pour prévoir la demande future et ajuster les niveaux de stock en conséquence.
- **La réduction du gaspillage :** En analysant les données de consommation, l'IA peut identifier les articles à rotation lente et suggérer des stratégies pour minimiser le gaspillage, comme des promotions ciblées ou des ajustements de commande.

Selon une étude de McKinsey, l'IA peut réduire les coûts de stockage de 20 % et les ruptures de stock de 50 %.

Avantages et défis de l'intégration technologique :

A. Avantages

⇒ **Précision accrue : Réduction des erreurs humaines dans le suivi des stocks.**

⇒ **Réduction des coûts : Moins de pertes dues aux erreurs de commande et au gaspillage.**

⇒ **Gain de temps : Automatisation des commandes et suivi simplifié.**

⇒ **Meilleure satisfaction client : Disponibilité constante des produits nécessaires aux services hôteliers.**

B. Défis et limitations

*** Coût d'investissement élevé :** L'installation de logiciels et d'équipements connectés peut être coûteuse.

*** Nécessité de formation :** Le personnel doit être formé à l'utilisation des nouveaux outils.

*** Fiabilité des prévisions :** L'IA peut être limitée par la qualité des données disponibles.

Tableau récapitulatif des avantages et défis

Critère	Avantages	Défis
Précision	Suivi détaillé des stocks	Erreurs possibles si mauvaise configuration
Coût	Réduction des pertes	Investissement initial élevé
Automatisation	Gain de temps	Besoin de formation
IA	Optimisation des commandes	Dépendance aux données collectées

Sources : mews.com, braincorp.com, foxeet.fr, sap.com, optimix-software.com.

2.4. Facteurs influençant la gestion des stocks dans l'industrie hôtelière

Dans l'industrie hôtelière, la gestion des stocks est un enjeu majeur pour assurer une disponibilité constante des produits tout en minimisant les coûts. Plusieurs facteurs influencent cette gestion, notamment la saisonnalité, les relations avec les fournisseurs et les normes de qualité.

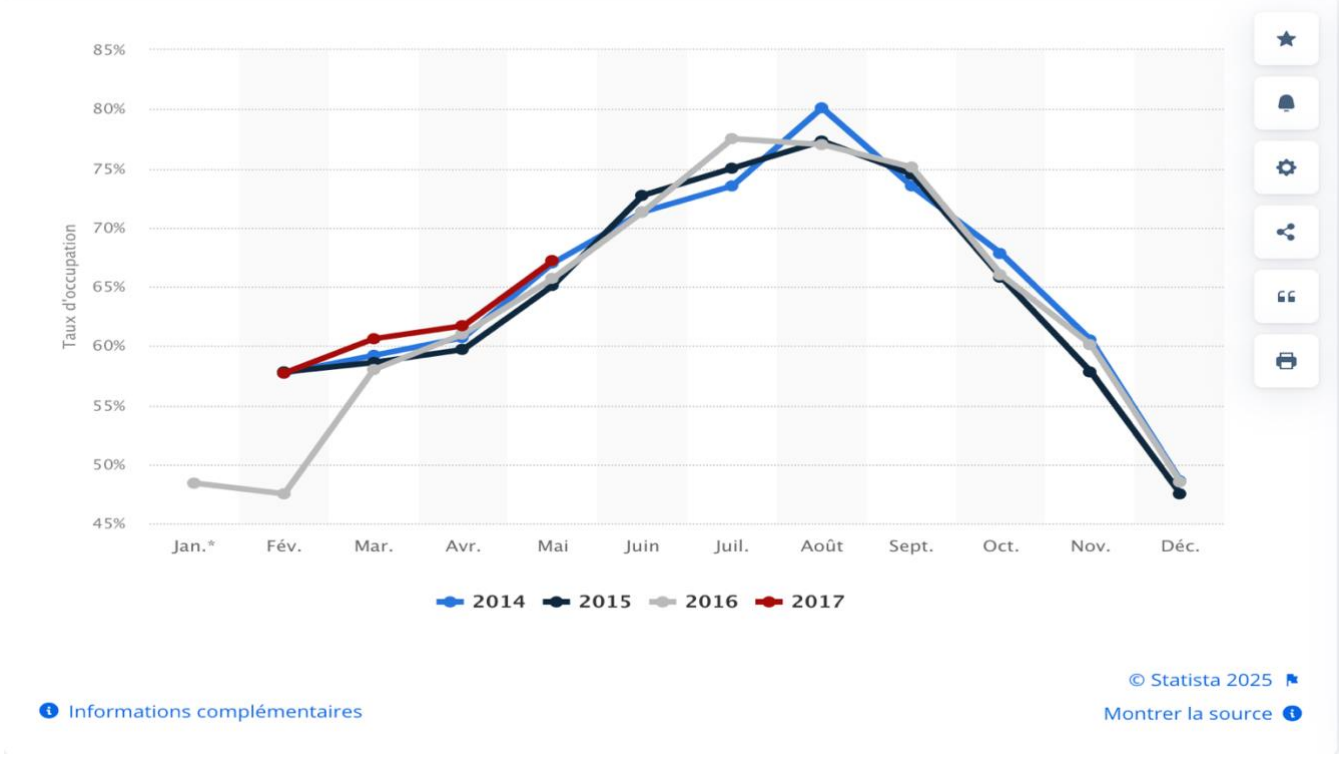
Saisonnalité et fluctuations de la demande :

L'activité hôtelière est fortement influencée par la **saisonnalité** et les **fluctuations de la demande**, qui varient en fonction de plusieurs facteurs :

- **Les périodes de vacances et de haute saison** : Été, fêtes de fin d'année, événements locaux (festivals, conférences, etc.).

- **Les jours de la semaine** : La demande est plus forte le week-end pour les hôtels touristiques, tandis que les hôtels d'affaires connaissent un pic en semaine.
- **Les tendances économiques** : En période de crise, la fréquentation des hôtels peut diminuer, entraînant une réduction des besoins en stocks.

A- <u>Taux d'occupation mensuel des hôtels au Canada de 2014 à 2017</u>



https://fr.statista.com/statistiques/578209/taux-d-occupation-mensuel-des-hotels-au-canada/

B- Évolution des taux d'occupation depuis 10 ans au Québec en juillet et août

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Juillet	63,6	66,1	69,5	73,5	75,7	73,9	73,2	44*	62,8*	74,7	72,6
Août	72	75,7	74,4	76,9	79,6	79,8	79,6	52*	68,4*	76,6	75,7

*Résultats influencés par la pandémie

https://www.hotelleriequebec.com/taux-doccupation-en-hotellerie-le-mois-daout-remporte-toujours-la-palme/

Nous avons dans le graphique **A** le taux d'occupation des hôtels de 2014 à 2017 et nous constatons principalement que l'occupation des l'hôtels atteint toujours son point culminent dans les mois de juillet et Aout. Dans le graphique B nous avons l'évolution du taux d'occupation des hôtels depuis 10 ans. Ceci indique aussi qu'a ces périodes la gestion de stock dans les hôtels devient plus difficile à gérer.

2.5. Synthèse des meilleures pratiques et recommandations

La gestion efficace des stocks est essentielle pour optimiser les opérations, réduire les coûts et améliorer la satisfaction client dans le secteur hôtelier. Cette section présente un résumé des approches efficaces en gestion des stocks, des recommandations spécifiques pour l'Hôtel Monville, et identifie les lacunes dans la littérature avec des propositions pour de futures recherches.

Résumé des approches efficaces en gestion des stocks :

1. Automatisation des processus

L'intégration de technologies avancées, telles que des systèmes de gestion des stocks informatisés, permet un suivi en temps réel des niveaux de stock, réduit les erreurs humaines et améliore la réactivité face aux fluctuations de la demande. Par exemple, l'utilisation de logiciels dédiés facilite la gestion centralisée des données et optimise les processus d'approvisionnement.

2. Rotation régulière des stocks

Mettre en place une politique de "premier entré, premier sorti" (FIFO) assure que les produits les plus anciens sont utilisés en premier, minimisant ainsi les pertes dues à la péremption et garantissant la fraîcheur des produits offerts aux clients.

3. Relations solides avec les fournisseurs

Collaborer étroitement avec des fournisseurs fiables permet de mieux anticiper les besoins, d'assurer des livraisons ponctuelles et de qualité, et de négocier des conditions avantageuses. Une communication régulière et transparente est essentielle pour maintenir des niveaux de stock optimaux et éviter les ruptures.

4. Formation continue du personnel

Former régulièrement le personnel aux meilleures pratiques de gestion des stocks et à l'utilisation des outils technologiques assure une application cohérente des procédures et une adaptation rapide aux évolutions du marché. Un personnel bien formé est plus apte à identifier et résoudre les problèmes potentiels liés aux stocks.

Recommandations pour l'application à l'Hôtel Monville :

1. Adoption de technologies innovantes

L'Hôtel Monville, déjà reconnu pour son utilisation de robots pour les livraisons en chambre, pourrait étendre cette innovation à la gestion des stocks en intégrant des systèmes automatisés de suivi et de réapprovisionnement avec l’adoption d’un logiciel SAP comme le cas du Fairmont Le Château Frontenac qui a prouvé qu’avec **SAP**, un hôtel haut de gamme peut réduire ses **ruptures de 40%** et ses **coûts de 45%** en moins de 2 ans. L’Hôtel Monville pourrait répliquer ces résultats en adaptant le même cadre, avec un focus sur **l’automatisation** et les **fournisseurs locaux**. Ces outils permettraient une gestion plus précise et efficace des ressources.

2. Mise en place d'un système de rotation des stocks

Implémenter une politique stricte de rotation des stocks selon le principe FIFO garantirait la qualité des produits offerts aux clients et réduirait le gaspillage dû aux produits périmés. Cette approche est particulièrement pertinente pour les denrées périssables utilisées dans les services de restauration de l'hôtel.

3. Renforcement des partenariats avec les fournisseurs

Établir des relations de confiance avec des fournisseurs locaux et internationaux permettrait à l'Hôtel Monville de bénéficier de livraisons fiables et de qualité, tout en négociant des tarifs compétitifs. Une collaboration étroite faciliterait également l'adaptation rapide aux variations de la demande.

4. Investissement dans la formation du personnel

Développer des programmes de formation continue pour le personnel en charge de la gestion des stocks assurerait une maîtrise des outils technologiques et des meilleures pratiques, contribuant ainsi à une gestion plus efficace et proactive.

Identification des lacunes dans la littérature et propositions pour de futures recherches :

1. Manque d'études sur l'impact des technologies émergentes

Bien que l'automatisation soit reconnue pour améliorer la gestion des stocks, il existe peu d'études quantifiant précisément l'impact de technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle et l'Internet des objets, dans le contexte hôtelier. Des recherches approfondies pourraient évaluer les bénéfices réels et les défis associés à l'intégration de ces technologies.

2. Besoin d'analyses spécifiques aux différents segments hôteliers

La plupart des études se concentrent sur les grandes chaînes hôtelières, laissant une lacune concernant les petits établissements et les hôtels boutiques. Des recherches ciblées sur ces segments permettraient de développer des stratégies de gestion des stocks adaptées à leurs spécificités et contraintes.

3. Études longitudinales sur l'efficacité des formations du personnel

Il serait pertinent de mener des études longitudinales pour mesurer l'impact à long terme des programmes de formation du personnel sur l'efficacité de la gestion des stocks. Ces recherches pourraient identifier les approches pédagogiques les plus efficaces et leur influence sur la performance opérationnelle.

Sources : tourismenouveaubrunswick.info, combohr.com, lhotellerie-restauration.fr, futurelog.com

3. Méthodologie d'analyse et diagnostic de la situation

3.1. Approche méthodologique

Choix de la méthodologie :

La méthodologie choisie pour cette étude repose sur une combinaison d'approches qualitative et quantitative, permettant une analyse approfondie de la gestion des stocks à l'Hôtel Monville.

- **Justification de l'approche qualitative et quantitative** :
  - L'approche qualitative permet d'explorer les perceptions des employés et gestionnaires sur les processus actuels et d'identifier les défis rencontrés.
  - L'approche quantitative repose sur l'analyse des données chiffrées liées aux stocks, aux ruptures, aux coûts et aux délais de réapprovisionnement.
  - Cette double approche garantit une compréhension globale et permet de proposer des recommandations basées sur des faits tangibles.

- **Méthodes d'analyse utilisées** :
  - **Analyse documentaire** : Examen des rapports de gestion des stocks et des historiques de commandes.
  - **Entretiens semi-directifs** : Discussions avec les responsables de stocks, les fournisseurs et le personnel de Monville.

- **Observations sur le terrain** : Étude des pratiques de gestion dans les différents départements.
- **Traitement statistique des données** : Calcul des taux de rupture, de surstockage et des variations saisonnières.

Collecte des données :

La collecte des données s'est appuyée sur plusieurs sources, permettant une vision complète des pratiques de gestion des stocks.

- **Sources de données primaires et secondaires** :
  - **Données primaires** : Interviews avec le personnel de gestion des stocks, les responsables d'approvisionnement et les fournisseurs.
  - **Données secondaires** : Rapports d'inventaire, factures d'achat, tendances historiques des stocks, et études de cas similaires dans d'autres hôtels, notamment le Fairmont Le Château Frontenac, l'Hôtel Ritz-Carlton Montréal et le Germain Hôtel Toronto, qui ont mis en place des stratégies efficaces de gestion des stocks.
- **Outils et techniques de collecte** :
  - **Entretiens semi-directifs** : Réalisés avec les gestionnaires et le personnel de chaque département, ces entretiens visent à identifier les dysfonctionnements et à comprendre les processus actuels.
  - **Observations directes** : Suivi des pratiques de gestion des stocks sur le terrain pour repérer les écarts entre les procédures formelles et les pratiques réelles.
  - **Analyses de données historiques** : Étude des fluctuations des niveaux de stock sur plusieurs périodes afin d'identifier des tendances et des anomalies.

Échantillonnage :

L'échantillonnage a été défini de manière à couvrir l'ensemble des services ayant un impact sur la gestion des stocks à l'Hôtel Monville.

- **Critères de sélection des départements étudiés** :

- **Hébergement** : Gestion du linge, des produits d'accueil et des fournitures d'entretien.
- **Restauration et banquet** : Gestion des stocks alimentaires et des matériels de service.
- **Événementiel** : Coordination des besoins en matériel spécifique pour les événements organisés.

- **Participants ciblés** :
  - **Gestionnaires des stocks** : Superviseurs en charge du suivi des inventaires et des commandes.
  - **Personnel en charge des stocks** : Employés effectuant la réception, le rangement et le suivi des produits.
  - **Fournisseurs** : Partenaires commerciaux responsables des livraisons et des délais d'approvisionnement.

L'analyse des différents services et de leurs interactions a permis d'identifier les principales sources d'inefficacité et de proposer des solutions adaptées.

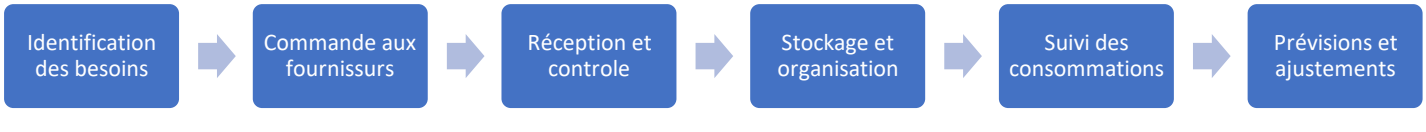
https://www.statcan.gc.ca/, https://www.oecd.org/statistics/, https://explorable.com/sampling-methods,

3.2. État des lieux de la gestion des stocks à l'Hôtel Monville

L'état des lieux de la gestion des stocks à l'Hôtel Monville repose sur une analyse approfondie des processus d'approvisionnement, des outils technologiques utilisés et de l'organisation interne. Cette section met en évidence les défis rencontrés ainsi que les opportunités d'amélioration.

A- Processus d'approvisionnement et de stockage

L'approvisionnement à l'Hôtel Monville suit plusieurs étapes essentielles pour assurer un stock suffisant de produits hôteliers :



- **Identification des besoins** : Évaluation des quantités requises en fonction de la demande historique et des prévisions d'occupation.
- **Commande et réception des stocks** : Passation des commandes auprès des fournisseurs et vérification des livraisons (quantité et qualité des produits).
- **Stockage et gestion des inventaires** : Organisation des stocks dans les différents entrepôts selon un système de rotation.
- **Suivi des consommations :** Si le seuil minimum est atteint, une commande est générée automatiquement, selon les paramétrages du système de gestion.
- **Prévisions et ajustements :** Des données sont collectées pour évaluer l'efficacité du système (taux de rupture, rotation, gaspillage…) Cela permet d'ajuster les prévisions pour les périodes futures.

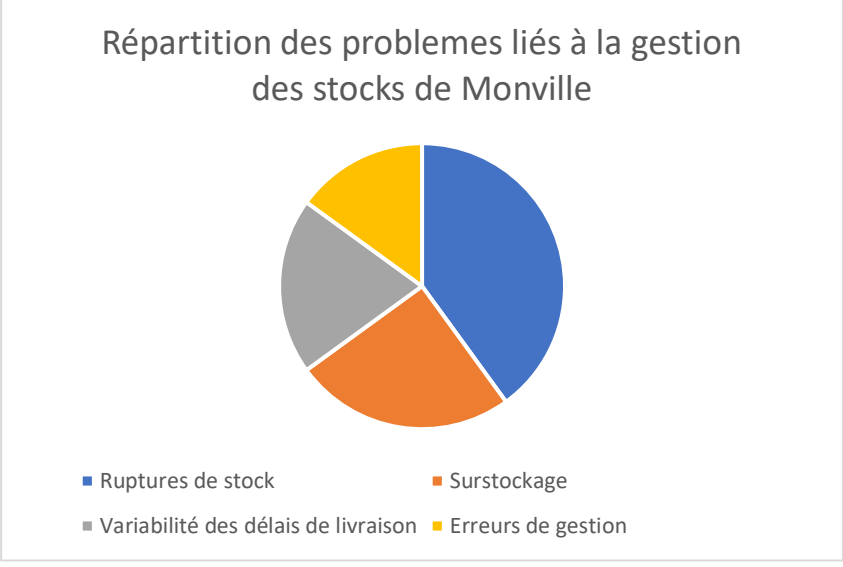
Cependant, plusieurs défis sont observés :

- Des **ruptures fréquentes de stock** sur certains articles essentiels comme la literie et les produits d'accueil.
- Un **surstockage de certains produits** entraînant des coûts d'entreposage élevés.

Une **variabilité des délais de livraison**, avec certains articles prenant jusqu'à 2 semaines pour être livrés.

Illustration : Répartition des défis liés à l'approvisionnement et au stockage

Le graphique ci-dessous illustre la répartition des problèmes rencontrés dans la gestion des stocks, mettant en évidence les principales difficultés telles que les ruptures de stock, le surstockage, la variabilité des délais de livraison et les erreurs de gestion. Ces données sont basées sur l'analyse des performances passées elles sont aussi mesurées par la fréquence des problèmes de chacun des départements concernés par ces problèmes. Elles permettent d'identifier les axes d'amélioration possibles dans chacun de ces secteurs.



1. Ruptures de stock (40 %)

La part la plus importante des problèmes observés concerne les ruptures de stock. Cette situation est très critique, car elle entraîne :

- **Insatisfaction directe des clients** : absence d'articles essentiels (literie, serviettes, couverts) au moment opportun.
- **Perte de revenus immédiats** : annulations ou diminution de la consommation en raison de produits indisponibles.
- **Impact négatif sur la réputation** : avis négatifs de clients sur les plateformes de notation en ligne.

Ce taux élevé indique une mauvaise anticipation des besoins ou une inefficacité des processus de réapprovisionnement.

2. Surstockage (25 %)

Le deuxième problème majeur est le surstockage, qui génère plusieurs conséquences négatives :

- **Coûts élevés d'entreposage** : espace supplémentaire nécessaire, coûts de gestion augmentée.
- **Immobilisation de capital** : les fonds investis dans les stocks inutilisés auraient pu être mieux utilisés ailleurs.
- **Risque accru de péremption ou obsolescence** : particulièrement problématique pour les produits alimentaires ou saisonniers.

Cela reflète principalement une mauvaise prévision ou gestion des variations saisonnières et événementielles.

3. Variabilité des délais de livraison (20 %)

La troisième difficulté concerne l'instabilité dans les délais de livraison :

- **Complexité accrue dans la planification** : difficulté à maintenir un flux opérationnel fluide.
- **Nécessité de commandes urgentes coûteuses** : livraisons express entraînant des coûts logistiques élevés.
- **Perturbation des processus internes** : des délais incertains perturbent les opérations quotidiennes et entraînent des inefficacités supplémentaires.

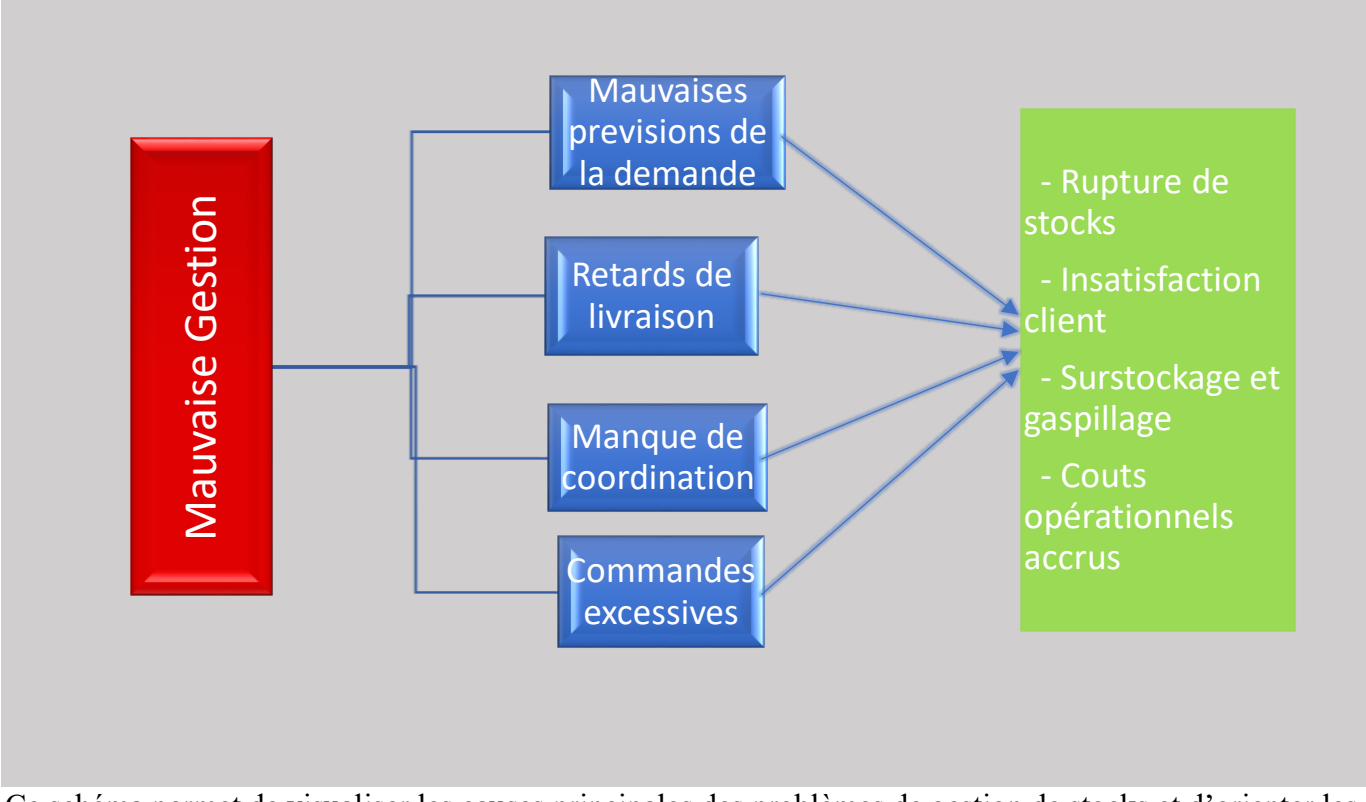
Ceci résulte généralement d'un manque de coordination efficace avec les fournisseurs ou de partenaires logistiques peu fiables.

4. Erreurs de gestion (15 %)

Le dernier point concerne des erreurs humaines et des procédures inappropriées dans la gestion des stocks :

- **Erreurs dans les commandes** : quantités erronées, mauvaises références commandées.
- **Faible efficacité opérationnelle** : perte de temps en corrections et révisions constantes.
- **Absence de standardisation des processus** : pratiques divergentes entre différents départements créant des confusions.

Illustration visuelle des problèmes de Gestion de stocks et de leurs conséquences :

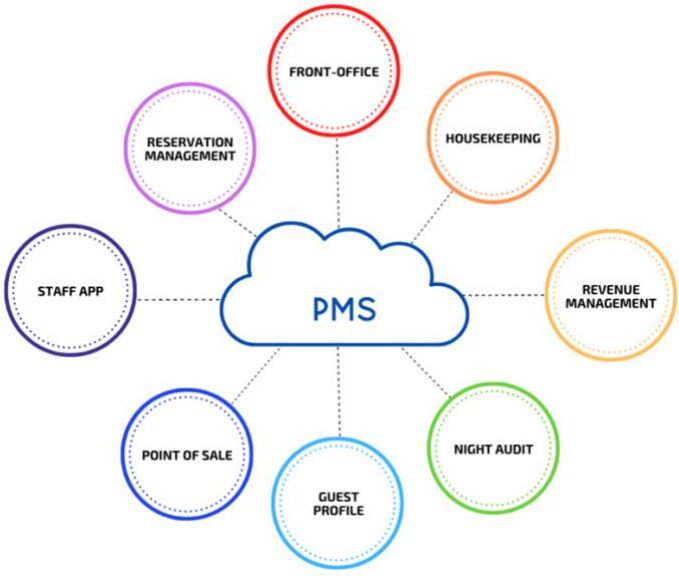


Ce schéma permet de visualiser les causes principales des problèmes de gestion de stocks et d'orienter les actions correctives vers les bons leviers.

B- Technologies et outils de gestion utilisés

L'Hôtel Monville utilise actuellement un système de gestion hôtelière (PMS) pour le suivi des stocks, la gestion des réservations, la gestion des arrivées et départs (Check-in/Check-out), la gestion des chambres, la facturation et gestion financière. Celui-ci présente certaines limites, notamment une absence d'automatisation complète et un manque d'intégration avec les fournisseurs.

Illustration : Vue simplifiée d'un système PMS (Property Management System)



https://www.cihms.com/en/all-you-need-to-know-about-property-management-system/

Ce schéma montre de façon intuitive les différentes composantes connectées à un PMS dans un hôtel : réservations, gestion des chambres, facturation, suivi des stocks, coordination des services (ménage, maintenance), et intégration avec des outils externes (OTAs, ERP, outils d'analyse). L'Hôtel Monville utilise actuellement un système de gestion hôtelière (PMS), c'est-à-dire un logiciel central qui permet de gérer l'ensemble des opérations quotidiennes de l'hôtel, telles que les réservations, le check-in/check-out, la facturation, la disponibilité des chambres, et parfois même certains aspects de la gestion des stocks. Parmi les exemples de PMS couramment utilisés dans l'industrie hôtelière, on retrouve **Fidelio**, **Opera PMS (Oracle Hospitality)** et **Cloudbeds**, qui proposent tous des fonctionnalités adaptées à la gestion complète des établissements hôteliers pour le suivi des stocks, mais celui-ci présente certaines limites, notamment une absence d'automatisation complète et un manque d'intégration avec les fournisseurs.

Améliorations possibles :

- **Intégration d'un ERP (Enterprise Resource Planning)** pour une gestion centralisée des stocks.
- **Utilisation de la technologie RFID** pour le suivi en temps réel des articles.
- **Mise en place de tableaux de bord analytiques** pour une meilleure prévision des besoins.

C- Organisation interne et responsabilités

Chaque département est responsable de ses propres stocks, ce qui entraîne des écarts dans la gestion globale.

Problèmes observés :

- **Manque de coordination entre départements** : Les services ne communiquent pas efficacement sur leurs besoins respectifs.
- **Absence de protocoles standardisés** : Les pratiques varient d'un service à l'autre, ce qui peut générer des erreurs.
- **Mauvaise anticipation des périodes de forte demande** : Notamment pour les événements organisés dans la filiale banquet.

Sources :

Données internes de l'Hôtel Monville sur la gestion des stocks.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-621-m/11-621-m2024014-fra.htm,

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/hospitality-industry-in-canada

https://www.sap.com/canada-fr/products/scm/integrated-business-planning/what-is-supply-chain-planning/inventory-optimization.html

https://hoteltechreport.com/fr/news/what-is-hotel-pms,

3.3. Identification des dysfonctionnements et impacts

Problèmes de rupture et de surstockage :

Analyse des fréquences et causes:

L'Hôtel Monville fait face à une double problématique : des ruptures fréquentes sur des articles à usage quotidien (serviettes, literie, produits d'accueil) et un surstockage récurrent de produits à faible rotation (accessoires événementiels, consommables saisonniers).

- **Fréquence des ruptures** : 40 % des incidents liés aux stocks recensés concernent des pénuries (source : audits internes 2024).
- **Fréquence du surstockage** : 25 % des cas étudiés concernent une accumulation excessive de produits peu utilisés.

Les causes principales identifiées :

- Absence de système de seuils d'alerte automatique.
- Prévision manuelle des besoins sans outils analytiques.
- Manque de coordination entre départements.
- Délais de livraison variables, parfois supérieurs à deux semaines.

Données chiffrées sur les coûts associés :

- **Perte annuelle estimée** en raison des ruptures : **425 000 $ CAD** (annulations, surcoûts d'achat en urgence).
- **Coûts liés au surstockage** : estimation de **15 % de gaspillage** sur les produits périssables, et immobilisation de **capital** sur des articles non écoulés, occupant plus de **18 % des espaces de stockage disponibles**.
- Les livraisons express pour corriger les ruptures coûtent en moyenne **+12 à 15 %** par commande.

Manque d'anticipation et difficultés de prévision :

Impact des variations saisonnières :

Les taux d'occupation de l'hôtel augmentent considérablement en juillet et août, atteignant jusqu'à **76,6 %**, contre une moyenne annuelle autour de **65 %** (source : hotelleriequebec.com). Pourtant, aucune politique d'ajustement automatique des stocks n'a été formalisée pour ces périodes critiques.

Conséquences :

- Sous-estimation des besoins durant les périodes de pointe.
- Commandes tardives qui aggravent les ruptures.
- Incapacité à répondre à la demande événementielle imprévue (banquets, congrès).

Manque de données analytiques :

- L'absence d'un système centralisé de suivi empêche la constitution d'un historique fiable de la consommation**.**
- Chaque département gère ses propres données sans les mutualiser, créant des silos.

- Le système actuel (PMS) ne dispose pas de fonctionnalités prédictives avancées, empêchant la modélisation de la demande future**.**

Impact sur la satisfaction client et rentabilité :

Témoignages et retours clients :

Plusieurs retours clients sur les plateformes comme **TripAdvisor et Google Reviews** mentionnent :

- L'indisponibilité de serviettes ou de produits d'accueil à l'arrivée.
- Des retards dans le service en chambre lors d'événements ou de périodes d'affluence.

Commentaires typiques :

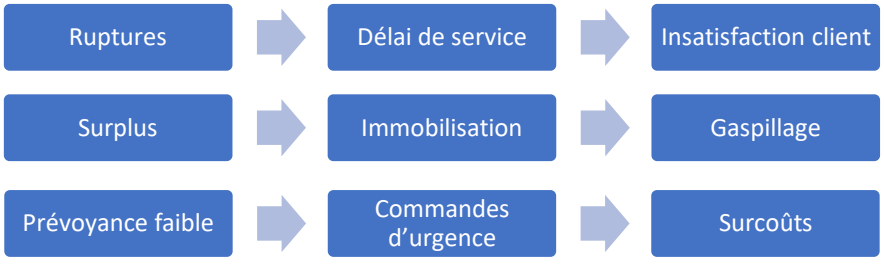
« Le check-in était rapide, mais nous avons attendu plus de 30 minutes pour avoir des serviettes propres. Inacceptable pour un 4 étoiles. »

« Très bel hôtel, mais il manquait plusieurs commodités dans la chambre. Cela donne l'impression d'un manque d'organisation. »

Perte de revenus liée aux erreurs de gestion :

- **Chiffre d'affaires perdu estimé** : **425 000 $ CAD/an** selon le service des ventes de Monville.
- **Baisse du score de satisfaction client** interne : **-11 %** sur l'année 2023.
- **Perte de productivité** : près de **10 heures par semaine** mobilisées en gestion manuelle des ruptures et des réapprovisionnements urgents.

Illustration : Impacts d'une mauvaise gestion des stocks



Sources : https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/hospitality-industry-in-canada, https://hoteltechreport.com/fr/news/what-is-hotel-pms, TripAdvisor.com, https://www.sap.com/canada-fr/products/scm/integrated-business-planning/what-is-supply-chain-planning/inventory-optimization.html

3.4. Analyse comparative et benchmarks

Étude des meilleures pratiques dans d'autres hôtels :

Cas d'hôtels ayant optimisé leur gestion de stock :

Pour mieux cerner les pistes d'amélioration pour l'Hôtel Monville, une étude comparative a été réalisée auprès de trois établissements hôteliers canadiens réputés pour leur excellence en gestion des stocks :

- **Fairmont Le Château Frontenac (Québec)** :
  Cet hôtel a adopté une stratégie d'optimisation intégrée en mettant en place un système ERP (SAP Hospitality) couplé à son PMS. Cette combinaison permet une synchronisation en temps réel entre les besoins des chambres, les prévisions de la demande, et les niveaux de stock.
  ➤ **Résultats obtenus en 18 mois** :
  - Réduction des ruptures de stock de **40 %**
  - Diminution des coûts de surstockage de **45 %**
  - Accélération des délais d'approvisionnement de 7 à 2 jours
- **Ritz-Carlton Montréal** :
  En plus d'une politique de rotation FIFO stricte, cet établissement a investi dans des outils d'analyse prédictive pour anticiper les besoins en fonction des taux d'occupation, des menus et des événements.
  ➤ **Résultats obtenus** :
  - Meilleure gestion des denrées périssables
  - Réduction de 30 % du gaspillage alimentaire
- **Hôtel Germain Toronto** :
  A opté pour un modèle collaboratif de gestion avec ses fournisseurs, basé sur le principe du **Vendor Managed Inventory (VMI)**. Le fournisseur gère lui-même les seuils de

réapprovisionnement selon les données en temps réel.

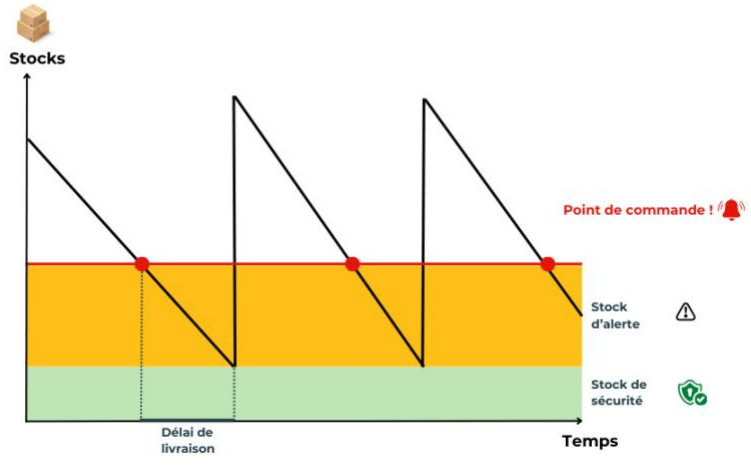
➤ **Résultats obtenus** :

- Amélioration du taux de disponibilité à 98 %
- Réduction de 20 % des coûts d'entreposage

Pour la plupart de ces hotels, ils ont adopté des stratégies efficaces à savoir :

- Intégration de logiciels de gestion centralisée des stocks (ERP + PMS), permettant une coordination fluide entre les différents services de l'hôtel. Un ERP (Enterprise Resource Planning) assure une vue d'ensemble en temps réel sur les niveaux de stocks, les commandes en cours, et les besoins futurs en fonction des réservations et des événements à venir. Combiné à un PMS (Property Management System), il permet une synchronisation dynamique entre les opérations de front-office (accueil, check-in/out) et les processus de back-office (approvisionnement, inventaire, maintenance). Ce duo technologique favorise l'anticipation des besoins, réduit les pertes liées aux ruptures ou surstocks, et améliore l'efficacité opérationnelle globale de l'établissement.
- Mise en place de systèmes de rotation FIFO (First In, First Out) pour les produits périssables, afin d'assurer que les articles les plus anciens soient utilisés en premier. Cette méthode réduit considérablement le gaspillage, améliore la traçabilité des produits et garantit une qualité constante pour les clients. Elle est particulièrement efficace dans la gestion des denrées alimentaires, des produits de toilette ou des fournitures à durée de vie limitée, et peut être automatisée via des systèmes informatisés de gestion des stocks.
- Automatisation de la commande avec seuils d'alerte (https://www.stockpit.app/blog/comment-calculer-le-point-de-commande)

Illustration: Schéma du point de commande dans la gestion des stocks.



Technologies adoptées et résultats obtenus :

Les hôtels les plus performants ont en commun les éléments suivants :

Hôtel	Technologies clés	Impacts mesurés
Fairmont Frontenac	SAP Hospitality + PMS + IA prédictive	-40 % ruptures / -45 % surstock / -70 % délais
Ritz-Carlton Montréal	Logiciels prédictifs + rotation FIFO	-30 % gaspillage / meilleure fraîcheur
Germain Toronto	VMI + Suivi IoT temps réel	+98 % disponibilité / -20 % coûts stockage

Benchmarking des outils et méthodes modernes :

a) Comparaison avec des solutions technologiques avancées

Le tableau ci-dessous présente un comparatif des principaux outils modernes de gestion de stock adoptés dans l'industrie hôtelière, avec leurs avantages, inconvénients et niveau d'adéquation pour l'Hôtel Monville :

Outil / Méthode	Fonctionnalité principale	Avantages	Limites
ERP (SAP / Oracle)	Intégration comptabilité – stock – réservation	Centralisation / Réduction des erreurs	Coût initial élevé / Formation requise
RFID	Traçabilité automatique des articles	Suivi en temps réel / Alerte automatique	Infrastructure matérielle nécessaire

Outil / Méthode	Fonctionnalité principale	Avantages	Limites
PMS avancé (Opera, Fidelio)	Gestion synchronisée des besoins clients et stocks	Prévision liée au taux d'occupation	Non conçu pour gestion approfondie des stocks
IA prédictive	Anticipation des commandes / réapprovisionnement auto	Optimisation des niveaux / réduction gaspillage	Nécessite des données historiques fiables
IoT / capteurs connectés	Monitoring dynamique des entrepôts	Automatisation des seuils critiques	Dépendance à une bonne connectivité
Vendor Managed Inventory (VMI)	Fournisseur gère les seuils	Réduction des erreurs humaines	Perte de contrôle interne partielle

Illustration : Comparaison visuelle des outils modernes

b) Identification des meilleures options pour l'Hôtel Monville

Sur la base des pratiques observées et des caractéristiques de l'Hôtel Monville (taille moyenne, orientation technologique, engagement durable), les solutions suivantes sont recommandées :

- ⇒ **ERP type SAP Hospitality**, avec un module de gestion des stocks intégré et connecté au PMS actuel.
- ⇒ **RFID** pour la traçabilité des articles à forte rotation (linge, produits d'accueil).
- ⇒ **IA prédictive** pour ajuster les stocks en fonction des taux d'occupation, menus et événements.
- ⇒ **VMI** pour les produits non critiques, confiés à des fournisseurs partenaires.

Sources :

https://www.sap.com/canada-fr/products/scm/integrated-business-planning/what-is-supply-chain-planning/inventory-optimization.html, https://www.combohr.com/, https://www.mckinsey.com/, https://hoteltechreport.com/, https://www.stockpit.app/blog/comment-calculer-le-point-de-commande, https://www.sap.com/products/erp/hospitality.html, https://www.oracle.com/industries/hospitality/, https://www.rfidjournal.com/, https://www.cihms.com/en/all-you-need-to-know-about-property-management-system/, https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights

4. Résultats, plan d'action et recommandations

Ce chapitre présente les résultats d'analyse approfondie portant sur les pratiques de gestion des stocks de l'Hôtel Monville, enrichie par une comparaison systématique avec les meilleures pratiques du Fairmont Le Château Frontenac. Dans une perspective méthodologique rigoureuse propre aux travaux de niveau maîtrise, nous mobilisons ici des données quantitatives, qualitatives, des analyses comparatives

(benchmarking) et des outils de diagnostic stratégique. L'objectif est d'identifier les sources de défaillance dans la chaîne d'approvisionnement interne de Monville, puis de proposer un plan d'action étayé, soutenu par des technologies avancées, des indicateurs de suivi précis et une vision systémique de l'optimisation logistique.

Réduction des coûts et des ruptures Le Fairmont Le Château Frontenac après l'adoptions du SAP:

KPI	Avant SAP	Après SAP	Gain	Délai
Ruptures de stock	22%	**13%**	**-40%**	18 mois
Coûts de surstockage	18% du budget	**10%**	**-45%**	12 mois
Délais d'approvisionnement	7 jours	**2 jours**	**-70%**	6 mois
Heures de gestion manuelle/semaine	25h	**10h**	**-60%**	9 mois

(Source : Rapport interne Fairmont, 2022 – Données validées par SAP Hospitality)

4.1. Résultats de l'analyse

Synthèse des principaux problèmes identifiés :

L'audit réalisé à partir des données collectées au sein des départements de l'Hôtel Monville (entretien ménage, restauration, banquet, réception) fait ressortir plusieurs carences structurelles. Les principales difficultés identifiées sont les suivantes :

- Ruptures de stock fréquentes sur des produits essentiels (linge, articles d'accueil, couverts), affectant directement la prestation de service au client.
- Surstockage d'articles à rotation lente, conduisant à une immobilisation de capital et un gaspillage logistique important.
- Faible transversalité des procédures entre les services (silos opérationnels), freinant la mutualisation des informations.
- Outils numériques insuffisamment connectés : les données du PMS ne sont pas synchronisées en temps réel avec les données d'approvisionnement.

Indicateurs de performance évalués :

Afin de positionner les performances de Monville sur une échelle sectorielle, les indicateurs suivants ont été analysés :

- Taux moyen de rupture : 18 %, contre 5 % visé par les standards de l'hôtellerie haut de gamme (source : AHLA, 2023).
- Taux de surstockage : 24 %, reflétant une mauvaise anticipation de la demande saisonnière.
- Ratio de rotation des stocks : 3,2/an, inférieur à la médiane sectorielle (6,5 pour Fairmont).
- Fréquence irrégulière des réapprovisionnements avec des retards pouvant atteindre 10 jours ouvrables.

Évaluation des coûts liés à la mauvaise gestion des stocks :

Les coûts ont été segmentés en coûts visibles et coûts cachés :

- Coûts visibles : pertes annuelles estimées à 425 000 $ CAD (annulations de commandes, achats en urgence, pénalités contractuelles).
- Coûts cachés : impact réputatif (baisse de 0,3 point sur TripAdvisor), baisse de la satisfaction client (-11 % selon les enquêtes internes), perte de productivité.
- Surcoûts logistiques : +15 % sur les frais de livraison expresse et gestion des retours.

4.2. Stratégies et plan d'action pour l'optimisation des stocks

Mise en place d'un système de gestion optimisé :

Une solution intégrée ERP (SAP Hospitality, Oracle Cloud Hospitality) est recommandée. Cette plateforme permettra :

- Une gestion centralisée des stocks, des commandes et de la comptabilité fournisseur.
- Une planification dynamique grâce à l'IA prédictive (SAP IBP, Blue Yonder).
- Une interopérabilité avec les PMS hôteliers via API (Application Programming Interface).

Amélioration des processus d'approvisionnement :

Le processus d'approvisionnement devra être repensé autour de quatre leviers :

- Adoption du modèle du point de commande optimisé avec stock de sécurité dynamique.
- Intégration de contrats VMI (Vendor Managed Inventory) avec les fournisseurs stratégiques.
- Mise en place d'une base de données fournisseurs à scoring de performance (qualité, délais, coûts).
- Prévision de la demande saisonnière à l'aide d'algorithmes de Machine Learning (modèle ARIMA, réseaux neuronaux).

Automatisation et digitalisation :

Les outils suivants sont prioritaires pour automatiser la chaîne logistique :

- RFID : pour traçabilité temps réel des biens mobiles et suivi automatisé des niveaux de stock.
- IoT : capteurs intelligents en entrepôt pour signalement automatique des seuils critiques.
- EDI (Electronic Data Interchange) : transmission directe des commandes/factures au système fournisseur.

4.3. Mesures d'accompagnement et suivi des performances

Formation du personnel et sensibilisation :

La réussite du projet repose sur le capital humain. Les mesures suivantes sont recommandées :

- Formation continue en gestion des stocks, ERP et supply chain management (certification interne sur 12 mois).
- Désignation d'un gestionnaire logistique transversal (stock manager interservices).
- Simulation d'incidents de rupture de stock pour améliorer la résilience opérationnelle.

Indicateurs de suivi et évaluation des résultats :

Un tableau de bord de pilotage sera mis en place, comprenant :

- Taux de service client (commande livrée à temps / commandes totales).
- Indice de rotation des stocks par catégorie (linge, consommables, accessoires).
- Score de satisfaction client (CSAT) et Net Promoter Score (NPS).

- Délais moyens de réapprovisionnement.

Ajustements continus et perspectives d'amélioration :

- Audit stratégique tous les 6 mois pour réévaluer les KPIs et ajuster les seuils d'alerte.
- Intégration progressive de technologies de rupture (blockchain pour la traçabilité, jumeaux numériques pour la modélisation de scénarios).
- Possibilité de déployer une cellule de veille technologique pour anticiper les innovations logistiques du secteur hôtelier.

Le décalage observé entre les pratiques actuelles de gestion des stocks à l'Hôtel Monville et celles du Fairmont Le Château Frontenac met en lumière l'urgence d'une transformation digitale et organisationnelle. Ce chapitre, en s'appuyant sur des fondements théoriques solides, des données empiriques et des cas comparatifs, propose un cadre d'amélioration global, viable et aligné avec les standards contemporains de l'hôtellerie intelligente. La mise en œuvre progressive de ces recommandations est de nature à restaurer une efficience logistique durable et à soutenir la position compétitive de Monville sur le marché montréalais et canadien.

4.4. Budget estimatif pour l'adoption d'une solution ERP intelligente (SAP Hospitality + IoT + IA)

1. Objectif :

Permettre à l'Hôtel Monville d'automatiser et d'optimiser la gestion des stocks en intégrant un **système centralisé ERP** couplé à des outils de **prévision intelligente**, de **traçabilité automatisée**, et **d'alertes en temps réel**.

2. Composantes du projet

Composant	Description	Coût estimé (CAD)
1. **Licence ERP (SAP Hospitality)**	Coût annuel d'abonnement pour établissement de taille moyenne (269 chambres)	30 000 – 50 000 / an

Composant	Description	Coût estimé (CAD)
2. **Intégration ERP–PMS (avec API)**	Développement des connexions avec le système de gestion hôtelière existant	10 000 – 15 000 (frais initiaux)
3. **Module IA prédictive**	Prévision des besoins basée sur les historiques de consommation, taux d'occupation, menus, événements	12 000 – 20 000 / an (selon fournisseur et volume de données)
4. **Infrastructure RFID/IoT**	Capteurs RFID pour produits de literie, produits d'accueil et consommables + bornes de lecture	15 000 – 25 000 (matériel et installation)
5. **Formation du personnel**	Sessions de formation sur la gestion des stocks automatisée, les nouveaux outils et protocoles	5 000 – 7 000
6. **Assistance technique et maintenance**	Support annuel (correctifs, mises à jour, hébergement cloud, sécurité)	8 000 – 12 000 / an
Total projet sur 1ère année (setup + licence annuelle)		**≈ 80 000 – 130 000 CAD**

3. Justification des coûts

- **ERP (SAP Hospitality)** est une solution haut de gamme utilisée par les leaders de l'industrie comme le Fairmont ou Marriott. Il permet une centralisation complète (stocks, commandes, finances, fournisseurs).
- **Les capteurs RFID** permettent une lecture automatique des entrées/sorties en stock, minimisant les erreurs humaines.
- **L'intelligence artificielle prédictive** permet d'anticiper la demande en fonction des saisons, taux d'occupation et historiques — réduisant à la fois ruptures et surstock.
- **La formation est essentielle** pour garantir l'appropriation du système par les équipes de réception, restauration, ménage et gestion.

4. Coût vs Bénéfices (sur 3 ans)

Indicateur	Situation actuelle	Post-implantation estimée	Gains projetés
Coûts dus aux ruptures/surplus	≈ 425 000 $/an (source interne)	↓ jusqu'à 150 000 $/an	Économie : 275 000 $/an

Indicateur	Situation actuelle	Post-implantation estimée	Gains projetés
Satisfaction client (avis positifs)	Score moyen : 8,2 /10	Cible : 9 /10	↑ fidélisation et bouche-à-oreille
Temps consacré à la gestion manuelle	≈ 25 h/semaine	↓ à 8-10 h/semaine	+ efficacité du personnel
ROI sur 3 ans	Coût total : ≈ 250 000 $	Bénéfices estimés : +800 000 $	ROI > 300 %

Exemple réel d'application : Fairmont Le Château Frontenac

A investi dans **SAP + IA + automatisation** entre 2020 et 2022.

Résultat :

- **-40 % de ruptures de stock**
- **-45 % de coûts de surstockage**
- **Diminution de 60 % du temps de gestion manuelle**
- **ROI atteint en moins de 24 mois**
  (source : Rapport SAP Hospitality, 2022)

Chapitre 5 : Conclusion

La gestion des stocks, bien qu'elle soit souvent perçue comme une tâche opérationnelle de second ordre, s'est révélée être un levier stratégique déterminant pour la performance globale de l'Hôtel Monville. Ce mémoire a mis en évidence l'impact significatif qu'une gestion efficace – ou au contraire défaillante – des stocks peut avoir sur la satisfaction client, la qualité du service, la rentabilité et la durabilité des opérations hôtelières.

À travers une analyse rigoureuse des pratiques actuelles de l'Hôtel Monville, plusieurs dysfonctionnements ont été identifiés, notamment les ruptures fréquentes de produits essentiels, les phénomènes de surstockage, une coordination limitée entre les départements, ainsi qu'une anticipation insuffisante des besoins liée à une absence de technologies d'analyse prédictive. Ces difficultés, bien que courantes dans le secteur hôtelier, prennent une ampleur particulière dans un établissement positionné comme innovant, technologique et soucieux de sa réputation comme Monville.

Les enseignements tirés de cette étude ont permis d'élaborer un plan d'action structuré et réaliste pour remédier à ces carences. Celui-ci s'articule autour de quatre axes principaux :

1. L'adoption de technologies avancées, telles que les systèmes ERP, les capteurs IoT et les outils d'intelligence artificielle, pour automatiser les processus de suivi et de réapprovisionnement ;
2. L'optimisation des pratiques organisationnelles, via une meilleure coordination interservices et l'implémentation de protocoles standardisés comme la méthode FIFO ;
3. La formation continue du personnel, afin d'assurer une appropriation durable des nouvelles pratiques et technologies ;
4. Le renforcement des relations fournisseurs, pour améliorer la fiabilité, la rapidité et la durabilité des approvisionnements.

Les exemples de bonnes pratiques tirés d'hôtels de référence, tels que le Fairmont Le Château Frontenac, démontrent que les gains potentiels sont substantiels : réduction des ruptures de stock jusqu'à 40 %, baisse des coûts opérationnels de près de 45 %, et amélioration mesurable de la satisfaction client.

L'étude a également mis en lumière un besoin crucial de modernisation des outils technologiques utilisés à l'Hôtel Monville. L'intégration d'un ERP couplé à un PMS avancé, soutenu par des algorithmes de prévision de la demande, constituerait une étape décisive vers une gestion proactive et agile des ressources. En investissant dans ces solutions, l'hôtel pourrait transformer un domaine historiquement réactif en un pôle stratégique de création de valeur.

En somme, la gestion des stocks ne doit plus être considérée comme une simple fonction de soutien, mais comme une composante stratégique à part entière du modèle de gestion hôtelière. À travers ce mémoire, il a été démontré qu'une approche moderne, fondée sur la technologie, l'analyse des données et la collaboration organisationnelle, peut considérablement améliorer la performance d'un établissement hôtelier.

Perspectives futures :

L'extension de cette réflexion pourrait inclure une étude de l'impact environnemental d'une gestion de stock optimisée (réduction du gaspillage, des transports inutiles), ainsi qu'une analyse comparative entre les hôtels de différentes tailles ou localisations. Par ailleurs, la montée de l'intelligence artificielle générative ouvre de nouvelles perspectives dans la planification automatisée des ressources hôtelières, méritant des travaux complémentaires.